IBM0515 - Matemática Discreta
AC 2 - 2026.2 · Versão B

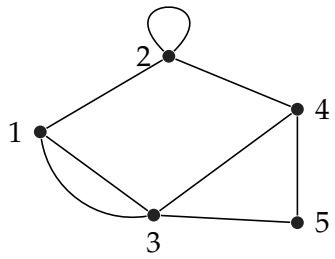
Nome: _____ **Matrícula:** _____

Data: _____ **Nota:** _____

1. (2 pontos) Considere o grafo da figura ao lado.

(a) Escreva a matriz de adjacência do grafo.

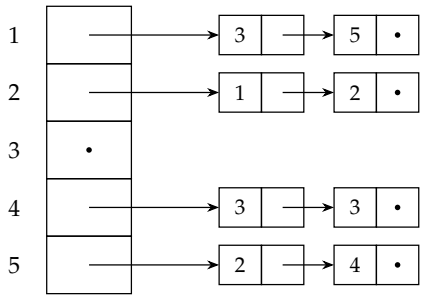
(b) Desenhe a lista de adjacência do grafo.



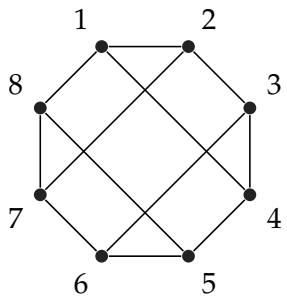
2. (2 pontos) Considere o grafo direcionado representado pela lista de adjacência a seguir.

(a) Desenhe o grafo.

(b) Escreva a matriz de adjacência do grafo.



3. (2 pontos) Determine se o grafo a seguir é planar (encontrando uma representação planar) ou não (encontrando um subgrafo homeomorfo a K_5 ou $K_{3,3}$).

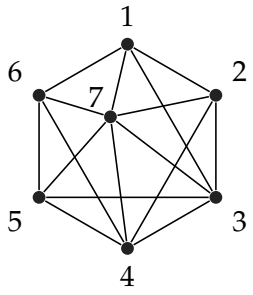


4. (2 pontos) Considere os seguintes resultados, consequências da fórmula de Euler para grafos planares:

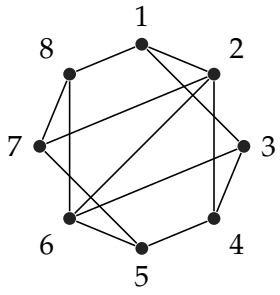
(I) Se G é um grafo simples, conexo e planar, com e arestas e v vértices, em que $v \geq 3$, então $e \leq 3v - 6$.

(II) Se um grafo simples, conexo e planar tem e arestas e v vértices, com $v \geq 3$, e não possui circuitos de comprimento três, então $e \leq 2v - 4$.

Utilizando esses resultados (e não o teorema de Kuratowski), prove que cada um dos grafos a seguir é não planar.

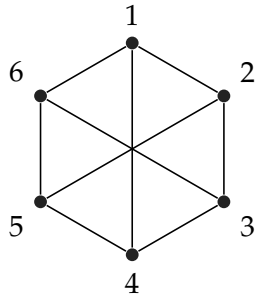


(a)

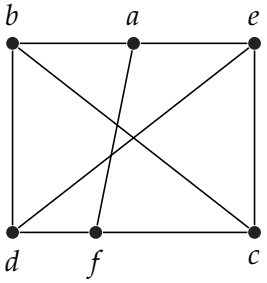


(b)

5. (2 pontos) Decida se os dois grafos a seguir são isomorfos. Se forem, dê uma função que estabelece o isomorfismo; se não forem, explique por quê.



(a)



(b)